

KI i medikamentregning

KI som læringspartner – fra student til trygg kliniker

2026



Kapittel 1

Abstrakt, bakgrunn, innledning og oversikt

1.1 Abstrakt

Medikamentregning er en ferdighet der matematikk, legemiddelkunnskap, klinisk vurdering og pasientsikkerhet møtes. Studenten må kunne lese en ordinasjon, identifisere hva som er kjent og ukjent, kontrollere enheter, velge riktig beregningsmåte og vurdere om resultatet er rimelig. Det er ikke tilstrekkelig å få frem et tall. Studenten må kunne forklare hvordan tallet er kommet frem og kontrollere at svaret faktisk svarer på spørsmålet.

Denne læringsmappen undersøker hvordan kunstig intelligens (KI) kan brukes som en læringspartner i denne prosessen. KI kan forklare et begrep på flere nivåer, stille spørsmål, gi hint, lage nye oppgaver og hjelpe studenten med å analysere egne feil. Samtidig kan KI generere feilaktige eller misvisende svar. Derfor er hovedprinsippet i mappen at studenten skal beholde ansvaret for tenkingen: **Prøv selv – spør KI – kontroller – forklar – øv uten KI.**

Materialet bygger på de vedlagte undervisningsfilene om KI som trygg læringspartner, prompt engineering, algoritmisk tenkning og medikamentregning. Den siste oppgavefilen brukes særlig som grunnlag for oppgavetyper og regneformer. I tillegg er relevant forsknings- og faglitteratur brukt for å utdype pasientsikkerhet, numeriske ferdigheter, retensjon av regneferdigheter og kritisk KI-bruk.

WHO fremhever at usikker legemiddelhåndtering og medikamentfeil er en viktig kilde til unngåbar skade, og at sikkerhet må ivaretas gjennom hele legemiddelprosessen. [4, 6] Forskning på sykepleiere og sykepleierstudenter viser samtidig at legemiddelberegning krever systematisk og regelmessig trening. [2, 3]

1.2 Bakgrunn: hvorfor medikamentregning må læres grundig

Medikamentregning kan ved første øyekast se ut som enkel matematikk. Likevel er kliniske oppgaver ofte sammensatte. En student kan måtte gå fra mikrogram til milligram, fra døgndose til enkeltdose og videre til milliliter. En annen oppgave kan kreve at studenten finner en konsentrasjon først, før infusjonshastigheten kan beregnes.

Det betyr at feilen ikke nødvendigvis oppstår i selve multiplikasjonen eller divisjonen. Den kan oppstå fordi studenten tolker spørsmålet feil, bruker feil enhet, velger feil formel eller ikke oppdager at resultatet er urimelig. Dette er grunnen til at denne læringsmappen legger stor vekt på **algoritmisk tenkning** og **mønstergjenkjenning**.

McMullan, Jones og Lea undersøkte numeriske ferdigheter og legemiddelberegning hos sykepleierstudenter og sykepleiere. Studien viser at ulike typer beregninger kan være ulikt krevende, og at regelmessig øving og selvtesting er viktig. [2] Wright viser også at undervisningsstrategier bør støtte at studentene ikke bare forbedrer seg her og nå, men faktisk beholder ferdigheten over tid. [3]

Pasientsikkerhetsperspektivet er avgjørende. WHO beskriver legemiddelsikkerhet som et område der både menneskelige og systemmessige faktorer påvirker risiko. [4, 5] Det innebærer at studenten skal lære mer enn en formel. Studenten skal utvikle vaner for å stoppe opp, kontrollere, spørre og dokumentere.

Læringsmål for kapittel 1

Etter kapitlet skal du kunne:

- forklare hvorfor medikamentregning er en pasientsikkerhetsferdighet,
- beskrive hvorfor enhetskontroll er like viktig som selve regningen,
- forklare hvorfor regelmessig trening og selvtesting er nødvendig,
- forklare forskjellen mellom å bruke KI som fasit og som læringspartner,
- beskrive hvordan læringsmappen kan dokumentere egen læringsprosess.

1.3 KI som læringspartner

En læringspartner hjelper deg å lære, men overtar ikke læringen. I denne mappen brukes KI på samme måte som en veileder kan brukes: Studenten kan be om en forklaring, et hint, et nytt eksempel eller en ny oppgave. Men studenten skal kunne arbeide videre selv.

Det er særlig viktig å skille mellom to typer spørsmål. Den første typen er resultatspørsmålet: “Hva er svaret?” Den andre typen er læringsspørsmålet: “Jeg fikk 0,75 ml. Kan du kontrollere om enhetene og fremgangsmåten min henger sammen, uten å gi meg en ny løsning?” Det andre spørsmålet gjør det lettere å synliggjøre studentens tenking.

Nyere litteratur om KI i sykepleierutdanning peker på muligheter for fordypet læring, klinisk resonnering og kritisk refleksjon, samtidig som studenter og lærere må håndtere kognitive, etiske og pedagogiske utfordringer. [7]

1.4 Oversikt over læringsmappen

Mappen er organisert i fem kapitler. Kapittel 1 etablerer bakgrunn, læringsmål og formålet med mappen. Kapittel 2 handler om prompt engineering, fallgruver og praktisk bruk av KI. Kapittel 3 går fra algoritmisk tenkning til teori og konkrete regnemetoder. Kapittel 4 er arbeidsdelen med 50 oppgaver: ti veiledede oppgaver med svar underveis og førti oppgaver der fasiten samles til slutt. Kapittel 5 er en refleksjonsdel som skal hjelpe studenten å vurdere hva som faktisk er lært.

Slik bruker du læringsmappen

Arbeid i denne rekkefølgen:

1. Les teorien før du begynner på oppgavene.
2. Prøv alltid å løse en oppgave selv først.
3. Bruk KI til å forklare, spørre og gi hint – ikke bare til å hente fasit.
4. Dokumenter minst noen av promptene du bruker.
5. Kontroller alle KI-svar med egen beregning og relevante fagkilder.
6. Løs nye oppgaver uten KI for å teste om kunnskapen er blitt din egen.

Kapittel 2

Prompt engineering, fallgruver og praktisk KI-bruk

2.1 Hva er prompt engineering?

Prompt engineering handler om hvordan en bruker formulerer instruksjoner til en KI-modell. I lærings-sammenheng er hensikten ikke å “lure” modellen til å gi et bestemt svar, men å gjøre læringsmålet tydelig. En god prompt beskriver hva studenten ønsker hjelp til, hvilken kunnskap studenten har, og hvilken type støtte som ønskes.

En kort prompt kan være nyttig når oppgaven er enkel. Ved mer komplekse læringsmål kan en mer strukturert prompt gi bedre støtte. En praktisk modell er å tenke på seks elementer: **rolle, oppgave, kontekst, begrensning, format og læringsmål**.

Læringsmål – prompt engineering

Du skal kunne:

- skrive en presis prompt om medikamentregning,
- be KI om forklaring uten å be om fasit,
- be om gradvis hjelp og ett hint om gangen,
- be KI lage nye oppgaver på riktig vanskelighetsnivå,
- bruke KI til å undersøke egne feil,
- kontrollere KI-svar kritisk.

2.2 Fra vag til presis prompt

En vag prompt som “Hjelp meg med medikamentregning” gir modellen lite informasjon om hva slags læring studenten ønsker. En bedre prompt kan fortelle at studenten er sykepleierstudent, at målet er å forstå dose, styrke og volum, og at modellen ikke skal gi fasit før studenten har prøvd selv.

Prompt du kan prøve

Jeg er sykepleierstudent og øver på dose, styrke og volum. Forklar først forskjellen mellom begrepene med et enkelt eksempel. Still meg så én oppgave uten fasit. Når jeg svarer, skal du først vurdere fremgangsmåten min og bare gi et hint dersom jeg har gjort en feil.

2.3 KI som forklarer

KI kan brukes til å forklare et vanskelig begrep flere ganger. Studenten kan be om en forklaring for en nybegynner, en matematisk forklaring og en klinisk forklaring. Dette kan være nyttig fordi samme begrep kan forstås på flere nivåer.

Prompt du kan prøve

Forklar hva “styrke” betyr i medikamentregning. Forklar først med ord, deretter med formelen mg/ml, og til slutt med et eksempel. Still meg to kontrollspørsmål uten å gi svarene.

2.4 KI som spørsmålsstiller

En annen strategi er å be KI om å stille spørsmål i stedet for å forklare. Dette kan gjøre studenten mer aktiv.

Prompt du kan prøve

Jeg skal løse en oppgave der pasienten skal ha 15 mg og løsningen er 20 mg/ml. Ikke løs oppgaven. Still meg spørsmål ett om gangen slik at jeg selv finner ut hva jeg skal beregne først.

2.5 KI som oppgavegenerator

Når en bestemt oppgavetype er vanskelig, kan KI lage flere oppgaver med samme struktur. Studenten bør imidlertid kontrollere at oppgavene er matematisk og faglig forsvarlige.

Prompt du kan prøve

Lag fem nye oppgaver om mg/ml. Oppgave 1 skal være enkel, oppgave 2 skal kreve enhetskonvertering, oppgave 3 skal være vektbasert, og oppgave 4 og 5 skal være flertrinnsoppgaver. Ikke gi fasit før jeg ber om den.

2.6 KI som feilfinder

En særlig nyttig bruk er å lime inn egen utregning og be KI hjelpe med å lokalisere et mulig feilsteg.

Prompt du kan prøve

Her er min beregning: [lim inn beregningen]. Ikke gi meg korrekt svar. Finn bare det første steget der enhetene eller logikken kan være feil, og still ett spørsmål som gjør at jeg kan oppdage feilen selv.

2.7 Fallgruver

2.7.1 Fasitmaskinen

Hvis studenten alltid ber om svaret, kan KI gjøre arbeidet lettere uten at studenten lærer mer. Derfor bør “fasit først” være unntaket, ikke regelen.

2.7.2 Overbevisende feil

KI kan formulere et feil svar med stor sikkerhet. Det betyr at språk og sikker tone ikke er en kontrollmekanisme. Beregningen må kontrolleres med enheter, formel og eventuelt en alternativ metode.

2.7.3 Feil enhet

En av de farligste feilene i medikamentregning er å blande for eksempel mg og mikrogram. Studenten må alltid lese enhetene høyt eller skrive dem inn i beregningen.

2.7.4 Personvern

En generell KI-tjeneste skal ikke få identifiserbare pasientopplysninger. Studenten må følge institusjonens regler og gjeldende personvernkrav.

2.7.5 Falsk trygghet

Et riktig svar på én oppgave viser ikke nødvendigvis forståelse. En student som kan forklare fremgangsmåten, lage en kontrollberegning og løse en ny variant uten hjelp, viser sterkere læringsspor.

2.7.6 Avhengighet

Hvis studenten ikke klarer å regne uten KI, har KI sluttet å være en læringspartner og blitt en krykke. Målet er derfor alltid en overgang fra støttet øving til selvstendig mestring.

2.8 Ti små prompt-øvelser

Bruk disse som treningsoppgaver i prompt engineering.

1. Skriv en prompt som ber om forklaring av mg, g og mikrogram.
2. Skriv en prompt som ber om ett hint, men ikke fasit.
3. Skriv en prompt som ber om tre oppgaver med økende vanskelighetsgrad.
4. Skriv en prompt som ber KI kontrollere enhetsbruk.
5. Skriv en prompt som ber KI finne første feilsteg i en utregning.
6. Skriv en prompt som ber KI lage en muntlig quiz.
7. Skriv en prompt som ber KI lage en oppgave med infusjonshastighet.
8. Skriv en prompt som ber KI forklare en prosentstyrke.
9. Skriv en prompt som ber KI sammenligne to løsningsmetoder.
10. Skriv en prompt som avslutter med en oppgave studenten må løse uten hjelp.

Refleksjon etter kapittel 2

Hvilken prompt tror du vil hjelpe deg mest når du står fast? Hva er forskjellen på å be om “svaret” og å be om “hjelp til å finne feilen”? Skriv et eksempel på begge og forklar hvilken som gir mest aktiv læring.

Kapittel 3

Algoritmisk tenkning, teori og regnemetoder

3.1 Hva er medikamentregning?

Medikamentregning er ferdigheten å beregne riktige doser av legemidler basert på pasientens behov, legemidlets styrke og administreringsformen. Dette inkluderer:

- Omregning mellom enheter (f.eks. mg til g, ml til L)
- Beregning av doser basert på kroppsvekt eller kroppsoverflate
- Forberedelse av intravenøse infusjonshastigheter
- Fortyning av medikamenter



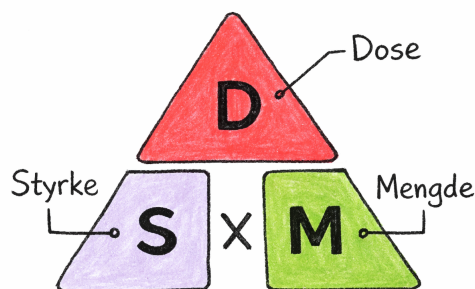
3.2 Hvorfor er medikamentregning og -håndtering viktig?

- **Pasientsikkerhet:** Feil dosering kan føre til alvorlige skader eller død.
- **Effektiv behandling:** Riktig dose gir optimal terapeutisk effekt.
- **Minimering av bivirkninger:** Nøyaktig dosering reduserer risiko for uønskede virkninger.
- **Juridisk ansvar:** Helsepersonell har juridisk og etisk ansvar for korrekt medisinerings.

3.3 Grunnleggende prinsipper for trygg medikamenthåndtering

- **Dobbelsjekk** alltid beregninger.
- **Bruk riktige enheter** og sørg for enhetskonsistens gjennom hele utregningen.
- **Kjenn legemidlet:** styrke, vanlig dose, administreringsmåte og spesielle forholdsregler.
- **Vurder pasientfaktorer:** alder, vekt, nyre- og leverfunksjon, allergier og andre medisiner.
- Følg alltid institusjonens **prosedyrer og retningslinjer**.

3.4 Vanlige formler i medikamentregning



1. Dosering basert på kroppsvekt

$$\text{Dose (mg)} = \text{Dose per kg (mg/kg)} \times \text{Pasientens vekt (kg)}$$

2. Intravenøs infusjon (dråpehastighet)

$$\text{Dråper per minutt} = \frac{\text{Total volum (ml)} \times \text{Dråpefaktor (dr/ml)}}{\text{Total tid (minutter)}}$$

Merk: Dråpefaktor varierer (vanligvis 20 dr/ml for makrodråper, 60 dr/ml for mikrodråper).

3. Fortyning (utgangskonsentrasjon til ønsket konsentrasjon)

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

hvor:

- C_1 = Utgangskonsentrasjon
- V_1 = Volum av utgangsløsning som trengs
- C_2 = Ønsket konsentrasjon
- V_2 = Ønsket totalt volum

3.5 Tips for å mestre medikamentregning

- **Øv regelmessig** med praktiske oppgaver fra lærebøker og arbeidslivet.
- Bruk en **systematisk løsningsmetode** (f.eks.: 1. Hva spørres etter? 2. Hvilke data har jeg? 3. Hvilken formel gjelder?).
- **Ikke skynd deg** – ta deg tid til å dobbeltsjekke hvert steg.
- Bruk kalkulator, men **forstå prinsippene** først.
- **Konsulter kolleger eller veileder** ved usikkerhet – det er et tegn på profesjonalitet.
- Hold deg oppdatert på nye legemidler og administreringsformer.

Avslutning

Medikamentregning er en grunnleggende og kritisk ferdighet i helsevesenet. Den krever kontinuerlig oppmerksomhet, respekt for prosedyrer og regelmessig trening for å opprettholde kompetanse og, aller viktigst, for å sikre **pasientsikkerheten**.

Oppsummering av viktige formler i medikamentregning

1. Enkel doseringsberegning

- For tabletter/kapsler:

$$\text{Antall enheter} = \frac{\text{Ønsket dose}}{\text{Styrke per enhet}}$$

- For væsker/injeksjoner:

$$\text{Volum (ml)} = \frac{\text{Ønsket dose}}{\text{Konsentrasjon (mg/ml)}}$$

2. Vektbasert dosering

$$\text{Total dose} = \text{Dose per kg} \times \text{Pasientvekt (kg)}$$

$$\text{Volum å gi} = \frac{\text{Total dose}}{\text{Konsentrasjon}}$$

3. Infusjonsberegninger

- Infusjonshastighet (ml/time):

$$\text{ml/time} = \frac{\text{Total volum (ml)}}{\text{Tid (timer)}}$$

- Dråperate (gtt/min):

$$\text{dråper/min} = \frac{\text{Volum (ml)}}{\text{Tid (min)}} \times \text{Dropfaktor (gtt/ml)}$$

- Infusjonspump (ml/time):

$$\text{ml/time} = \frac{\text{Total volum (ml)}}{\text{Infusjonstid (timer)}}$$

4. Konsentrasjonsberegning ved fortynning

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

hvor:

- C_1 = opprinnelig konsentrasjon
- V_1 = opprinnelig volum
- C_2 = ønsket konsentrasjon
- V_2 = ønsket totalvolum

5. Prosentberegning

$$\text{Prosent} = \frac{\text{Antall gram virkestoff}}{100 \text{ ml}} \times 100\%$$

Eller: 1% = 1 g/100 ml = 10 mg/ml

Enheter og omgjøring i medikamentregning

Masseomgjøring

- Grunnleggende forhold:

$$1 \text{ gram (g)} = 1000 \text{ milligram (mg)}$$

$$1 \text{ milligram (mg)} = 1000 \text{ mikrogram (}\mu\text{g)}$$

$$1 \text{ mikrogram (}\mu\text{g)} = 1000 \text{ nanogram (ng)}$$

- Praktiske eksempler:

$$1 \text{ g} = 1000 \text{ mg} = 1,000,000 \mu\text{g}$$

$$0.5 \text{ g} = 500 \text{ mg}$$

$$0.001 \text{ g} = 1 \text{ mg}$$

$$0.000001 \text{ g} = 1 \mu\text{g}$$

- **Huskeord:** G-M-M" (Gram-Milligram-Mikrogram) - hvert trinn er 1000 ganger større/mindre.

Volumomgjøring

- Grunnleggende forhold:

$$1 \text{ liter (L)} = 1000 \text{ milliliter (ml)}$$

$$1 \text{ ml} = 1000 \text{ mikroliter (}\mu\text{l)}$$

- Praktiske eksempler:

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}$$

$$0.5 \text{ L} = 500 \text{ ml}$$

$$0.1 \text{ L} = 100 \text{ ml}$$

$$0.001 \text{ L} = 1 \text{ ml}$$

- Spesielle forhold:

- 1 ml vann veier ca. 1 g (ved romtemperatur)
- 1 dråpe $\simeq$ 0.05 ml (avhenger av dråpeteller)

Konsentrasjonsoverføringer

- Prosent til mg/ml:

$$1\% = 1 \text{ g}/100 \text{ ml} = 10 \text{ mg/ml}$$

Eksempler:

$$\begin{aligned}2\% &= 2 \text{ g}/100 \text{ ml} = 20 \text{ mg/ml} \\0.9\% &= 0.9 \text{ g}/100 \text{ ml} = 9 \text{ mg/ml} \\5\% &= 5 \text{ g}/100 \text{ ml} = 50 \text{ mg/ml}\end{aligned}$$

- mg/ml til g/L:

$$1 \text{ mg/ml} = 1 \text{ g/L}$$

Eksempler:

$$\begin{aligned}5 \text{ mg/ml} &= 5 \text{ g/L} \\0.5 \text{ mg/ml} &= 0.5 \text{ g/L} \\50 \text{ mg/ml} &= 50 \text{ g/L}\end{aligned}$$

- mmol/ml til mol/L:

$$1 \text{ mmol/ml} = 1 \text{ mol/L}$$

Eksempel:

$$40 \text{ mmol/ml} = 40 \text{ mol/L}$$

Tidsomgjøringer

- Grunnleggende forhold:

$$1 \text{ time (t)} = 60 \text{ minutter (min)}$$

$$1 \text{ minutt (min)} = 60 \text{ sekunder (s)}$$

- Praktiske eksempler:

$$\begin{aligned}1 \text{ t} &= 60 \text{ min} \\0.5 \text{ t} &= 30 \text{ min} \\1.5 \text{ t} &= 90 \text{ min} \\0.25 \text{ t} &= 15 \text{ min} \\0.75 \text{ t} &= 45 \text{ min}\end{aligned}$$

- Døgnberegning:

$$\begin{aligned}1 \text{ døgn} &= 24 \text{ timer} \\&= 1440 \text{ minutter} \\&= 86,400 \text{ sekunder}\end{aligned}$$

Tips for å huske og bruke riktig

1. **Sjekk alltid enhetene før du begynner!** Er det mg eller µg? ml eller L?

2. **Bruk forstørrelsesfaktoren":**

- Fra større til mindre: **multipliser**
- Fra mindre til større: **divider**

3. **Lag en liten sjekklisterfor hver oppgave:**

- (a) Hva er ønsket dose? (med enhet)
- (b) Hva er tilgjengelig? (med enhet)
- (c) Trenger jeg å konvertere enheter?
- (d) Hvilken formel skal jeg bruke?

4. **Tren på typiske forhold:**

- $1\% = 10 \text{ mg/ml}$
- $1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$
- $1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}$
- $1 \text{ time} = 60 \text{ minutter}$

5. **Dobbeltsjekk alltid:** Gjør beregningen to ganger, med litt mellomrom.

Viktig: I medikamentregning kan en feil i enhetskonvertering ha alvorlige konsekvenser. Ta alltid tid til å sjekke at du har riktig enhet!

3.6 Fra oppgave til struktur

Algoritmisk tenkning betyr her å løse et problem systematisk. I medikamentregning er dette spesielt nyttig fordi mange oppgaver ser ulike ut på overflaten, men bygger på samme matematiske mønster.

Det første steget er **dekomponering**: Hva vet jeg, hva spørres det etter, og hvilke opplysninger trenger jeg? Deretter kommer **mønstergjenkjenning**: Har jeg sett en oppgave som følger samme struktur? **Abstraksjon** betyr at vi skiller relevante opplysninger fra irrelevante detaljer. Så lager vi en **algoritme**, altså en rekkefølge av steg. Til slutt **evaluerer** vi svaret.

Læringsmål – algoritmisk tenkning

Du skal kunne:

- dele en medikamentoppgave i mindre deler,
- kjenne igjen mønsteret dose–styrke–volum,
- gjøre nødvendige enhetskonverteringer før beregning,
- velge en egnet formel og bruke den trinnvis,
- kontrollere svaret med en alternativ metode eller enhetsanalyse.

3.7 Hvorfor mønstergjenkjenning er så viktig

Mønstergjenkjenning gjør at studenten gradvis går fra å se hver oppgave som helt ny til å gjenkjenne strukturen. For eksempel kan “500 mg fra 250 mg/tablett”, “15 mg fra 20 mg/ml” og “40 mg fra 20 mg/2 ml” se ulike ut, men alle spør etter en mengde av en tilgjengelig styrke.

Studenten må likevel ikke bli så opptatt av mønsteret at konteksten ignoreres. Enhetskontroll og klinisk vurdering må alltid følge med.

3.8 Dose, styrke, mengde og volum

Dose er mengden virkestoff som skal gis. **Styrke** beskriver hvor mye virkestoff som finnes per enhet, for eksempel mg/tablett eller mg/ml. **Volum** er hvor mye væske som skal gis. **Mengde** kan brukes om total mengde virkestoff i en beholder.

For en væske er en grunnmodell:

$$\text{Volum} = \frac{\text{Ønsket dose}}{\text{Styrke}}.$$

For tabletter:

$$\text{Antall tabletter} = \frac{\text{Ønsket dose}}{\text{mg per tablett}}.$$

Eksempel – dose til tabletter

Pasienten skal ha 500 mg. Tabletten inneholder 250 mg.

$$\frac{500 \text{ mg}}{250 \text{ mg/tablett}} = 2 \text{ tabletter}.$$

Enhetskontrollen viser at mg forkortes bort, slik at svaret blir “tabletter”. Kontroll: $2 \times 250 = 500$ mg.

3.9 Dose til volum

Anta at ønsket dose er 750 mg og styrken er 150 mg/ml. Da blir

$$\text{Volum} = \frac{750 \text{ mg}}{150 \text{ mg/ml}} = 5 \text{ ml}.$$

Det er viktig at dose og styrke bruker samme masse-enhet. Dersom ønsket dose er oppgitt i gram, må den konverteres til mg dersom styrken er mg/ml.

Eksempel – rekonstituert løsning

En flaske inneholder 1,5 g virkestoff oppløst til 10 ml.

1. $1,5 \text{ g} = 1500 \text{ mg}$.

2. $\text{Styrke} = 1500/10 = 150 \text{ mg/ml}$.

3. Ved ønsket dose 750 mg: $750/150 = 5 \text{ ml}$.

Kontroll: $150 \text{ mg/ml} \times 5 \text{ ml} = 750 \text{ mg}$.

3.10 Vektbasert dose

Ved dose per kilogram brukes først pasientens vekt:

$$\text{Total dose} = \text{dose per kg} \times \text{vekt}.$$

Deretter kan totaldosen omregnes til volum.

Eksempel – vektbasert beregning

Et barn veier 12 kg. Ordinert dose er 3 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser. Styrken er 2 mg/ml.

$$3 \times 12 = 36 \text{ mg/døgn}$$

$$36/6 = 6 \text{ mg per dose}$$

$$6/2 = 3 \text{ ml per dose.}$$

3.11 Enhetskonvertering

De mest sentrale forholdene er:

$$1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}, \quad 1 \text{ mg} = 1000 \mu\text{g},$$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}, \quad 1 \text{ time} = 60 \text{ min.}$$

Fra større til mindre enhet multipliseres vanligvis med 1000. Fra mindre til større enhet divideres med 1000.

3.12 Prosentstyrke

I materialet brukes sammenhengen

$$1\% = 1 \text{ g}/100 \text{ ml} = 10 \text{ mg/ml.}$$

Dermed er 5% lik 50 mg/ml. Studenten må likevel kontrollere hvilken prosentdefinisjon og hvilken løsning som faktisk gjelder i den konkrete oppgaven.

3.13 Infusjonshastighet

For volum per tid:

$$\text{ml/time} = \frac{\text{volum i ml}}{\text{tid i timer}}.$$

For dråper per minutt:

$$\text{dråper/min} = \frac{\text{ml} \times \text{dråpefaktor}}{\text{minutter}}.$$

Dråpefaktor må hentes fra utstyret eller den aktuelle oppgaven.

3.14 Fortynning

Ved fortynning brukes ofte:

$$C_1 V_1 = C_2 V_2.$$

Det betyr at mengden virkestoff før og etter fortynning er den samme. En alternativ metode er å finne total mengde virkestoff først og deretter beregne hvilket totalvolum som kreves ved ønsket styrke.

3.15 Ti veiledede regneoppgaver med svar under

Oppgave 1 – dose til tabletter

En pasient skal ha 500 mg. Tablettene er 250 mg/tablett. Hvor mange tabletter?

Svar 1

$500/250 = 2$. **Svar:** 2 tabletter.

Oppgave 2 – dose til volum

En pasient skal ha 15 mg. Styrken er 20 mg/ml. Hvor mange ml?

Svar 2

$15/20 = 0,75$. **Svar:** 0,75 ml.

Oppgave 3 – gram til mg

Gjør om 1,5 g til mg.

Svar 3

$1,5 \times 1000 = 1500$. **Svar:** 1500 mg.

Oppgave 4 – vektbasert dose

Et barn veier 20 kg og skal ha 5 mg/kg. Hvor mange mg er total dose?

Svar 4

$20 \times 5 = 100$. **Svar:** 100 mg.

Oppgave 5 – vekt til volum

Et barn på 20 kg skal ha 5 mg/kg. Miksturen er 10 mg/ml. Hvor mange ml?

Svar 5

Dose = $20 \times 5 = 100$ mg. Volum = $100/10 = 10$ ml. **Svar:** 10 ml.

Oppgave 6 – infusjon

1000 ml skal gis over 4 timer. Finn ml/time.

Svar 6

$1000/4 = 250$. **Svar:** 250 ml/time.

Oppgave 7 – konsentrasjon

2 g virkestoff er i 100 ml. Finn mg/ml.

Svar 7

$2 \text{ g} = 2000 \text{ mg}$. $2000/100 = 20$. **Svar:** 20 mg/ml.

Oppgave 8 – fortynning

50 mg/ml skal fortynnes til 5 mg/ml. Du har 2 ml utgangsløsning. Hvor stort må totalvolumet bli?

Svar 8

Virkestoff = $50 \times 2 = 100 \text{ mg}$. Totalvolum = $100/5 = 20 \text{ ml}$. **Svar:** 20 ml.

Oppgave 9 – tid

En infusjon varer 1,5 time. Hvor mange minutter er det?

Svar 9

$1,5 \times 60 = 90$. **Svar:** 90 minutter.

Oppgave 10 – kontrollberegning

En student regner $750 \text{ mg}/150 \text{ mg/ml} = 5 \text{ ml}$. Hvordan kan svaret kontrolleres?

Svar 10

Multipliser tilbake: $150 \text{ mg/ml} \times 5 \text{ ml} = 750 \text{ mg}$. Enheten blir mg, og beregningen stemmer.

Kapittel 4

Arbeidskapittel: 50 oppgaver og fasit

4.1 Innledning

Dette kapitlet er laget som et arbeidshefte. De første ti oppgavene i kapittel 3 hadde svar rett under oppgaven. Her kommer førti nye oppgaver uten fasit umiddelbart. Poenget er at studenten skal arbeide selv, gjerne med algoritmisk tenkning og eventuelt KI som læringspartner. Fasit til oppgave 11–50 kommer samlet helt til slutt i kapitlet.

Læringsmål for oppgavearbeidet

Når du er ferdig, skal du kunne:

- gjennomføre enhetskonvertering uten å miste oversikten,
- løse dose-, mengde-, volum- og styrkeoppgaver,
- løse vektbaserte oppgaver,
- beregne infusjonshastighet og dråpetakt,
- arbeide med fortynning,
- kontrollere egne svar systematisk,
- bruke KI til veiledning uten å overlate ansvaret til modellen.

4.2 Oppgave 11–20: grunnleggende ferdigheter

11. $550 \text{ ml} = ? \text{ L}$
12. $0,006 \text{ L} = ? \text{ ml}$
13. $25 \mu\text{g} = ? \text{ mg}$
14. $0,00013 \text{ g} = ? \mu\text{g}$
15. $199 \text{ minutter} = ? \text{ timer og minutter}$
16. $20 \text{ mmol} = ? \text{ mol}$
17. $9,2 \text{ mg/ml} = ? \%$
18. En pasient skal ha 375 mg. Tabletten er 150 mg. Hvor mange tabletter?
19. Morfin 10 mg/ml: hvor mange ml tilsvarer 7,5 mg?
20. En pasient får 0,7 ml av en løsning på 20 000 IE/ml. Hvor mange IE?

4.3 Oppgave 21–30: dose, styrke og volum

21. En pasient skal ha 1,2 g. Tilgjengelig styrke er 100 mg/ml. Hvor mange ml?
22. 4 g virkestoff blandes i 100 ml. Hva er styrken i mg/ml?
23. 0,5 ml av en løsning på 40 mmol/ml gis. Hvor mange mmol og mol?
24. En pasient skal ha 40 mg furosemid. Styrken er 20 mg/2 ml. Hvor mange ml?
25. En pasient skal ha 60 mg prednisolon. Tablettene er 5 mg. Hvor mange tabletter?
26. En pasient skal ha 125 mg metoprolol. Tablettene er 50 mg. Hvor mange tabletter?
27. 5% glukose: hvor mange gram glukose finnes i 1000 ml?
28. 2% løsning: hvor mange mg/ml tilsvarer dette etter samme prosentdefinisjon som i undervisningsmaterialet?
29. En løsning inneholder 1500 mg i 10 ml. Hvor mange ml trengs for 750 mg?
30. 3 ml av en løsning på 50 mg/ml fortynnes til 5 mg/ml. Hva blir totalvolumet?

4.4 Oppgave 31–40: vekt, infusjon og tid

31. Et barn på 12 kg skal ha 3 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser. Styrke 2 mg/ml. Hvor mange ml per dose?
32. En pasient på 65 kg skal ha 400 IE/kg/døgn. Hvor mange IE per døgn?
33. De 26 000 IE fra oppgave 32 skal blandes til 1000 ml. Hva blir IE/ml?
34. 1000 ml skal gis over 24 timer. Hva blir ml/time, avrundet til heltall?
35. 500 mg av en løsning på 5 mg/ml skal gis over 20 minutter. Hvor mange ml skal gis?
36. Hva blir infusjonshastigheten i ml/time i oppgave 35?
37. Hva blir dråpetakten i dråper/min dersom 1 ml = 20 dråper i oppgave 35?
38. 100 ml skal gis over 1,25 timer. Hva blir dråper/min med 20 dråper/ml?
39. En pasient på 78 kg skal ha 3 μ g/kg/min. Løsningen er 200 mg i 50 ml. Finn ml/time.
40. Hvor mange mg/time får pasienten i oppgave 39?

4.5 Oppgave 41–50: flertrinnsoppgaver og fortynning

41. 40 mmol er i 1000 ml. Hva er styrken i mmol/ml?
42. Hvis løsningen i oppgave 41 gis over 2 timer, hvor mange mmol/time?
43. Hva blir infusjonshastigheten i ml/time i oppgave 41?
44. En løsning på 50 mg/ml: 2 ml fortynnes til 5 mg/ml. Hvor mange ml fortynningsvæske skal tilsettes?
45. 4 ml av 5 mg/ml fortynnes med 6 ml. Hva blir ny styrke?
46. En pasient skal ha 3,6 g/døgn fordelt på 4 doser. Kapslene er 300 mg. Hvor mange kapsler per dose?
47. En pasient skal ha 180 μ g/kg. Vekten er 60 kg. Styrken er 2 mg/ml. Finn volum.

48. En øyedråpeflaske er 10 ml. Det er 20 dråper/ml. Pasienten skal ha 1 dråpe i hvert øye 4 ganger daglig. Hvor mange dager varer flasken?
49. 4 g erytromycin blandes i 100 ml. Finn mg/ml. Infusjonen gis over 1,25 timer. Finn dråper/min ved 20 dråper/ml.
50. Lag en egen kontroll av oppgave 49 ved å regne først ut hvor mange mg som gis per minutt.

4.6 Fasit til oppgave 11–50

Fasit 11

$550/1000 = 0,550$ L. **Svar:** 0,550 L.

Fasit 12

$0,006 \times 1000 = 6$. **Svar:** 6 ml.

Fasit 13

$25/1000 = 0,025$. **Svar:** 0,025 mg.

Fasit 14

$0,00013 \times 1\,000\,000 = 130$. **Svar:** 130 μg .

Fasit 15

$199 = 3 \times 60 + 19$. **Svar:** 3 timer 19 minutter.

Fasit 16

$20/1000 = 0,020$. **Svar:** 0,020 mol.

Fasit 17

$9,2 \text{ mg/ml} = 9,2 \text{ g/L} = 0,92 \text{ g/100 ml}$. **Svar:** 0,92%.

Fasit 18

$375/150 = 2,5$. **Svar:** 2,5 tabletter.

Fasit 19

$7,5/10 = 0,75$. **Svar:** 0,75 ml.

Fasit 20

$0,7 \times 20000 = 14000$. **Svar:** 14 000 IE.

Fasit 21

$1,2 \text{ g} = 1200 \text{ mg}$. $1200/100 = 12$. **Svar:** 12 ml.

Fasit 22

$4 \text{ g} = 4000 \text{ mg}$. $4000/100 = 40$. **Svar:** 40 mg/ml.

Fasit 23

$0,5 \times 40 = 20 \text{ mmol} = 0,020 \text{ mol}$. **Svar:** 20 mmol = 0,020 mol.

Fasit 24

$20 \text{ mg}/2 \text{ ml} = 10 \text{ mg/ml}$. $40/10 = 4$. **Svar:** 4 ml.

Fasit 25

$60/5 = 12$. **Svar:** 12 tabletter.

Fasit 26

$125/50 = 2,5$. **Svar:** 2,5 tabletter.

Fasit 27

$5\% = 5 \text{ g}/100 \text{ ml}$. I 1000 ml er det 50 g. **Svar:** 50 g.

Fasit 28

$2\% = 2 \text{ g}/100 \text{ ml} = 20 \text{ mg}/\text{ml}$. **Svar:** 20 mg/ml.

Fasit 29

$1500/10 = 150 \text{ mg}/\text{ml}$. $750/150 = 5$. **Svar:** 5 ml.

Fasit 30

Virkestoff = $3 \times 50 = 150 \text{ mg}$. Totalvolum = $150/5 = 30 \text{ ml}$. Fortynningsvæske = $30 - 3 = 27 \text{ ml}$. **Svar:** 27 ml.

Fasit 31

Døgndose = $3 \times 12 = 36 \text{ mg}$. Per dose = $36/6 = 6 \text{ mg}$. Volum = $6/2 = 3 \text{ ml}$. **Svar:** 3 ml/dose.

Fasit 32

$400 \times 65 = 26000$. **Svar:** 26 000 IE/døgn.

Fasit 33

$26000/1000 = 26$. **Svar:** 26 IE/ml.

Fasit 34

$1000/24 = 41,67$. **Svar:** ca. 42 ml/time.

Fasit 35

Volum = $500/5 = 100 \text{ ml}$. **Svar:** 100 ml.

Fasit 36

$100/(20/60) = 300$. **Svar:** 300 ml/time.

Fasit 37

$100/20 = 5 \text{ ml}/\text{min}$. $5 \times 20 = 100$. **Svar:** 100 dråper/min.

Fasit 38

$100/75 = 1,333 \text{ ml}/\text{min}$. $1,333 \times 20 = 26,67$. **Svar:** ca. 27 dråper/min.

Fasit 39

Dose/min = $3 \times 78 = 234 \mu\text{g}/\text{min}$. Per time = $14,04 \text{ mg}/\text{time}$. Styrke = $200/50 = 4 \text{ mg}/\text{ml}$. Hastighet = $14,04/4 = 3,51 \text{ ml}/\text{time}$. **Svar:** ca. $3,5 \text{ ml}/\text{time}$.

Fasit 40

Fra oppgave 39: **Svar:** $14,04 \text{ mg}/\text{time}$, ca. $14 \text{ mg}/\text{time}$.

Fasit 41

$40/1000 = 0,04$. **Svar:** $0,04 \text{ mmol}/\text{ml}$.

Fasit 42

$40/2 = 20$. **Svar:** $20 \text{ mmol}/\text{time}$.

Fasit 43

$1000/2 = 500$. **Svar:** $500 \text{ ml}/\text{time}$.

Fasit 44

Virkestoff = $50 \times 2 = 100 \text{ mg}$. Totalvolum = $100/5 = 20 \text{ ml}$. Tilsettes = $20 - 2 = 18 \text{ ml}$. **Svar:** 18 ml .

Fasit 45

Virkestoff = $4 \times 5 = 20 \text{ mg}$. Totalvolum = 10 ml . $20/10 = 2$. **Svar:** $2 \text{ mg}/\text{ml}$.

Fasit 46

$3,6 \text{ g} = 3600 \text{ mg}$. Per dose = 900 mg . $900/300 = 3$. **Svar:** 3 kapsler.

Fasit 47

$180 \times 60 = 10800 \mu\text{g} = 10,8 \text{ mg}$. $10,8/2 = 5,4$. **Svar:** $5,4 \text{ ml}$.

Fasit 48

$10 \text{ ml} = 200 \text{ dråper}$. Per dag = $1 \times 2 \times 4 = 8 \text{ dråper}$. $200/8 = 25$. **Svar:** 25 dager.

Fasit 49

$4 \text{ g} = 4000 \text{ mg}$. $4000/100 = 40 \text{ mg}/\text{ml}$. $1,25 \text{ t} = 75 \text{ min}$. $100/75 = 1,333 \text{ ml}/\text{min}$. $1,333 \times 20 = 26,67$. **Svar:** $40 \text{ mg}/\text{ml}$ og ca. $27 \text{ dråper}/\text{min}$.

Fasit 50

Kontroll: $40 \text{ mg}/\text{ml} \times 100 \text{ ml} = 4000 \text{ mg}$ totalt. $4000/75 = 53,33 \text{ mg}/\text{min}$. Med $20 \text{ dråper}/\text{ml}$ og $27 \text{ dråper}/\text{min}$ er volumet $27/20 = 1,35 \text{ ml}/\text{min}$, som viser at avrunding til $27 \text{ dråper}/\text{min}$ gir en liten praktisk forskjell. Den eksakte takten før avrunding er $26,67 \text{ dråper}/\text{min}$. **Svar:** Kontrollberegningen bekrefter beregningen før avrunding.

Sjekkliste før du går videre

For hver oppgave: Hva spørres det etter? Hvilke data har jeg? Hvilke enheter brukes? Må noe konverteres? Hvilket mønster kjenner jeg igjen? Hvilken formel passer? Er svaret rimelig? Kan jeg kontrollere det på en annen måte?

Kapittel 5

Refleksjon og egenvurdering

5.1 Hvorfor reflektere over læringen?

Refleksjon gjør det mulig å undersøke mer enn om svaret ble riktig. Studenten kan spørre: Hva gjorde jeg? Hvorfor valgte jeg denne metoden? Hva var vanskelig? Hva gjorde at jeg oppdaget feilen? Hva gjorde KI som faktisk hjalp? Hva må jeg kunne uten KI?

En læringsmappe blir dermed ikke bare en samling oppgaver. Den blir et spor av læringsprosessen. Dette er særlig relevant når studenten bruker KI, fordi det ellers kan være vanskelig å se om et godt resultat skyldes egen forståelse eller at modellen gjorde hele arbeidet.

Læringsmål – refleksjon

Etter kapitlet skal du kunne:

- vurdere egen utvikling i dose-, styrke- og volumberegning,
- beskrive hvilke oppgavetyper du mestrer,
- identifisere konkrete områder du må øve mer på,
- vurdere om KI har støttet eller erstattet din egen tenking,
- lage en plan for videre trening uten å være avhengig av KI.

5.2 Tjue refleksjonsspørsmål

Spørsmålene nedenfor er bevisst konkrete. De skal ikke besvares med bare “ja” eller “nei”. Forklar hvordan du vet at du mestrer ferdigheten.

1. Dose

Har du lært å regne ut en dose når du kjenner ønsket dose og tilgjengelig styrke? Vis med et eksempel.

2. Volum

Har du lært å regne ut hvor mange ml en pasient skal ha når styrken er oppgitt i mg/ml? Vis fremgangsmåten med egne ord.

3. Mengde

Kan du forklare forskjellen mellom mengde virkestoff og volum av en løsning?

4. Enheter

Kan du gjøre om mellom g, mg og μg uten å bruke KI? Hvilken omgjøring gjør du lettest, og hvilken er vanskeligst?

5. Mønster

Kan du kjenne igjen når en oppgave er en dose–styrke–volum-oppgave, selv om teksten er lang?

6. Vekt

Kan du regne ut total dose når dosen er oppgitt i mg/kg og pasientens vekt er kjent?

7. Enkeltdose

Kan du gå fra døgndose til enkeltdose når legemidlet skal fordeles på flere doser?

8. Infusjon

Kan du regne ut ml/time når du kjenner totalvolum og infusjonstid?

9. Dråper

Kan du forklare hvordan dråpefaktor påvirker beregningen av dråper per minutt?

10. Fortynning

Kan du forklare hva som skjer med konsentrasjonen når en løsning fortynnes?

11. Kontroll

Hvordan kontrollerer du et svar før du stoler på det?

12. Feil

Kan du beskrive en feil du har gjort i medikamentregning, og hva du lærte av den?

13. KI

Når hjelper KI deg faktisk å forstå, og når gjør KI det bare lettere å få svaret?

14. Prompt

Har du lært å formulere en prompt som ber om veiledning i stedet for fasit? Skriv din beste prompt.

15. KI-feil

Har du oppdaget en feil eller svakhet i et KI-svar? Hvordan kontrollerte du den?

16. Selvstendighet

Kan du løse de samme oppgavetypene uten KI etter øving med KI?

17. Klinisk vurdering

Hva gjør du dersom et matematisk riktig svar virker klinisk uventet?

18. Læringsstrategi

Hvilken læringsstrategi har hjulpet deg mest: eksempel, hint, oppgave, feilretting eller repetisjon? Begrunn svaret.

19. Neste steg

Hvilken type medikamentregning må du øve mer på før du føler deg trygg?

20. Fra student til kliniker

Kan du forklare en medstudent hvordan du bruker KI som læringspartner uten å gjøre KI til en fasitmaskin?

5.3 Refleksjonsnotat

Skriv et sammenhengende refleksjonsnotat på 1–2 sider. Bruk konkrete eksempler fra arbeidet ditt. Beskriv gjerne en oppgave du først ikke mestret, hva du gjorde, hvordan KI eventuelt ble brukt, hvordan du kontrollerte svaret, og hva du senere klarte uten hjelp.

Mitt refleksjonsnotat

5.4 Min plan for videre læring

Min treningsplan

Oppgavetype jeg vil øve mer på:

Hvor ofte vil jeg øve?

Hvordan skal jeg kontrollere at jeg faktisk lærer?

Hvordan skal jeg bruke KI uten å bli avhengig av fasit?

5.5 Avslutning

Målet med denne læringsmappen er ikke at studenten skal bli flinkst til å skrive prompts eller raskest til å få et KI-svar. Målet er å utvikle en trygg og selvstendig regneferdighet. KI kan være en tålmodig øvingspartner som aldri blir lei av å forklare et begrep på nytt, men det er studenten som må gjøre læringsarbeidet.

En god læringsprosess kan derfor beskrives slik: Først prøver studenten. Deretter bruker studenten KI til å undersøke, forklare eller utfordre egen forståelse. Så kontrollerer studenten. Til slutt løser studenten en ny oppgave uten hjelp. På denne måten blir KI et verktøy for læring, ikke en erstatning for faglig kompetanse.

Dette samsvarer med pasientsikkerhetsperspektivet: det er ikke nok at et verktøy kan produsere et tall. Sykepleieren må kunne forstå hva tallet betyr, kontrollere det og handle i samsvar med faglige prosedyrer. WHO fremhever nettopp behovet for systematiske tiltak for å redusere legemiddelrelatert skade. [4, 6]

Hovedbudskap

Bruk KI til å lære – ikke til å slippe å lære.

Prøv selv. Spør. Kontroller. Forklar. Øv uten hjelp.

Litteratur

Bibliografi

- [1] Bates, D. W., & Singh, H. (2014). Two decades since To Err Is Human: An assessment of progress and emerging priorities in patient safety. *Health Affairs*, 33(11), 1824–1831.
- [2] McMullan, M., Jones, R., & Lea, S. (2010). Patient safety: numerical skills and drug calculation abilities of nursing students and registered nurses. *Journal of Advanced Nursing*, 66(4), 891–899. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2010.05258.x.
- [3] Wright, K. (2008). Can effective teaching and learning strategies help student nurses to retain drug calculation skills? *Nurse Education Today*, 28(7), 856–864. DOI: 10.1016/j.nedt.2008.01.002.
- [4] World Health Organization. (2017). *Medication Without Harm: Global Patient Safety Challenge on Medication Safety*. WHO.
- [5] World Health Organization. (2019). *Medication safety in high-risk situations*. WHO Technical Series on Safer Primary Care.
- [6] World Health Organization. (2024). *Medication without harm: Policy brief*. WHO.
- [7] Wang, Y., Zhao, Y., Zhou, Y., Wu, X. et al. (2026). Experiences and Perspectives of Nursing Students and Educators on Artificial Intelligence in Nursing Education: A Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis. *Nurse Educator*. DOI: 10.1097/NNE.0000000000002147.